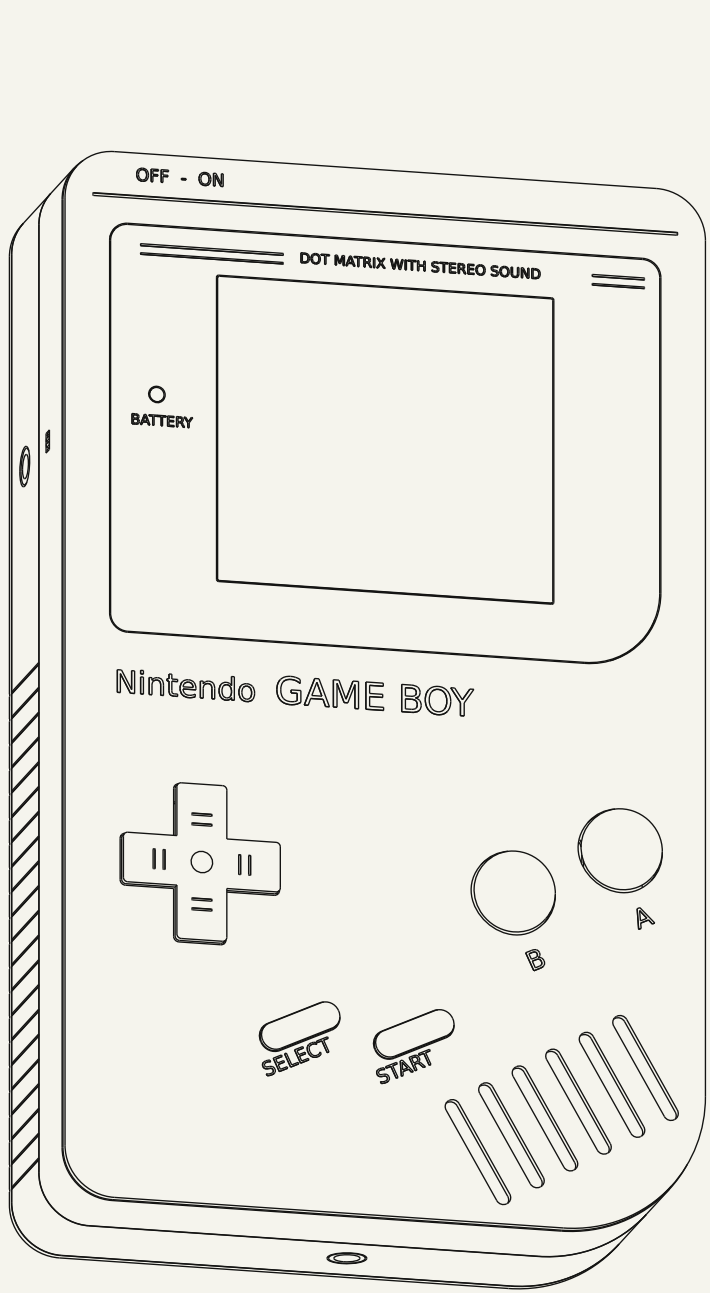
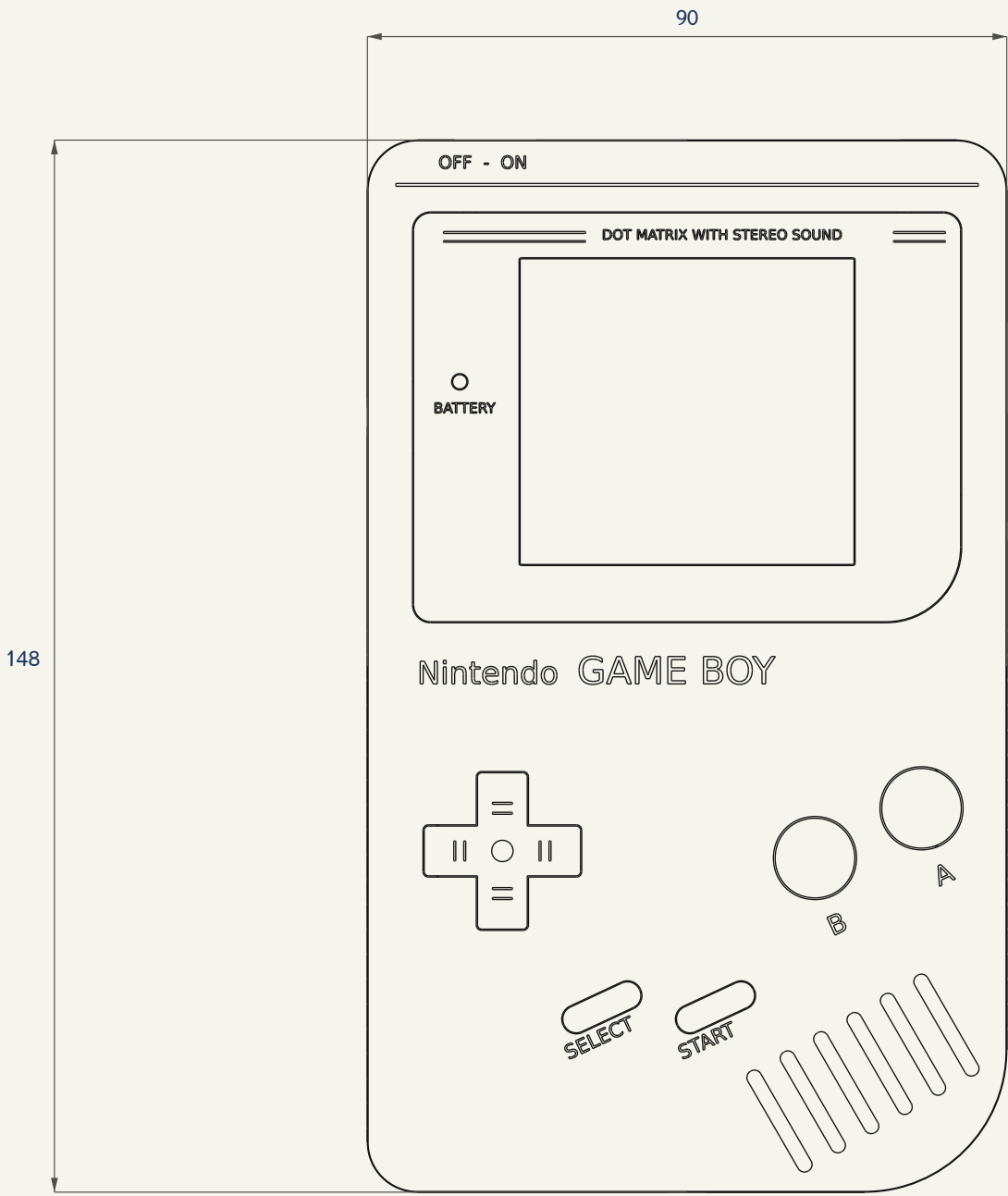


初代 Game Boy 正面与立体总装

本图册对应初代灰色 DMG-01 Game Boy，按公开包络建立外壳、单色显示、按键胶垫、四节 AA 电池、卡带接口与主要电路板。投影和剖面来自实际 BRep，局部轮廓、封装与内部间隙为近似学习几何。



外壳、单色屏幕与操作件 · 0.972:1

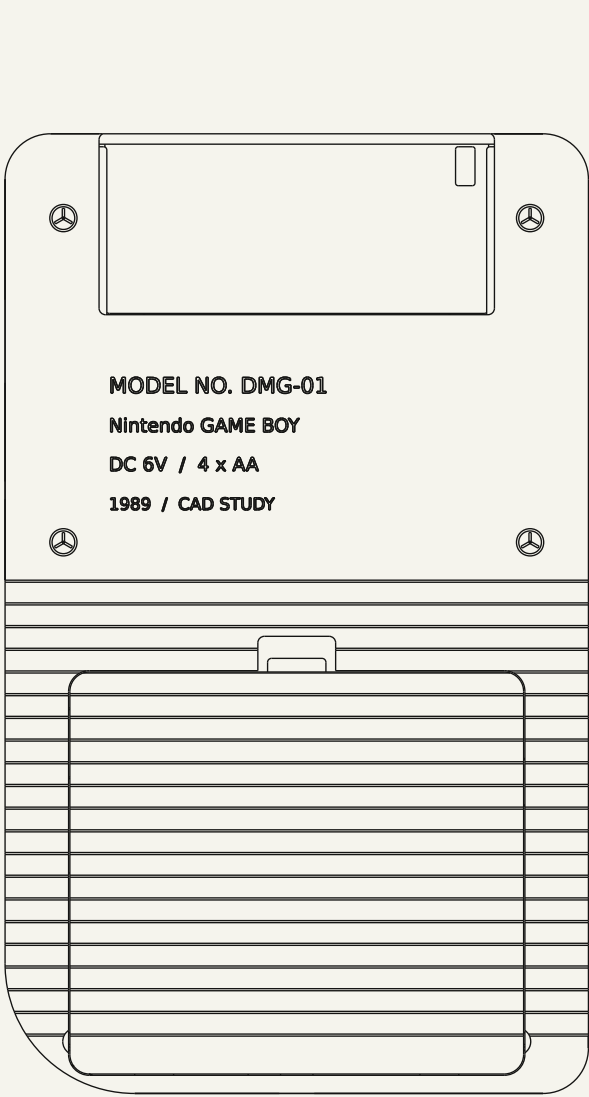


正面包络 · 1.016:1

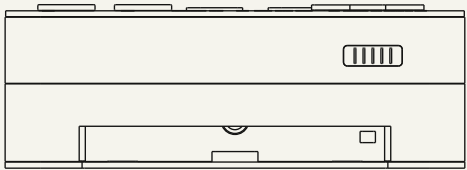
整机为 90 × 148 × 32 mm，包含本模型控制件。单色 LCD 显示区为 47 × 43 mm，原机分辨率 160 × 144 像素。
局部尺寸为本模型近似值，内部参考具体修订版拆机资料。

后壳、电池盖与侧面接口

背面保留卡带凹口、横向握持纹、电池盖和三角槽机壳螺钉。侧面为对比度与音量滚轮、通信口和 DC 插孔，底部为耳机口。

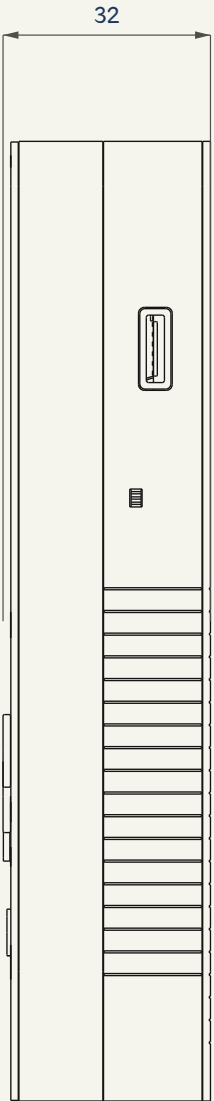


后部卡槽与可拆电池盖 · 0.857:1

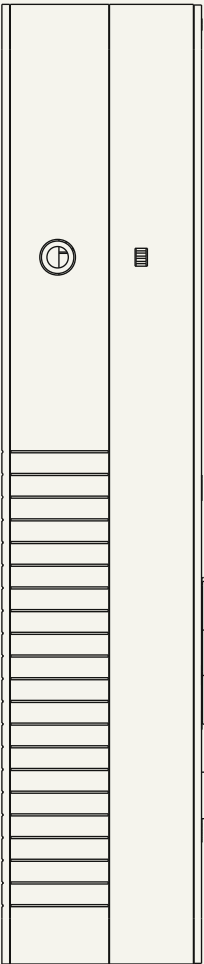


顶部电源滑块 · 0.676:1

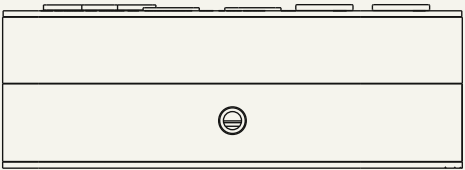
背面保留卡带凹口、横向握持纹、电池盖和三角槽机壳螺钉。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。侧面为对比度与音量滚轮、通信口和 DC 插孔，底部为耳机口。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。



含控制件厚度 32 mm · 0.857:1



另一侧滚轮与供电接口 · 0.857:1



底部耳机接口 · 0.676:1

单色显示层与原始 LCD 固定结构

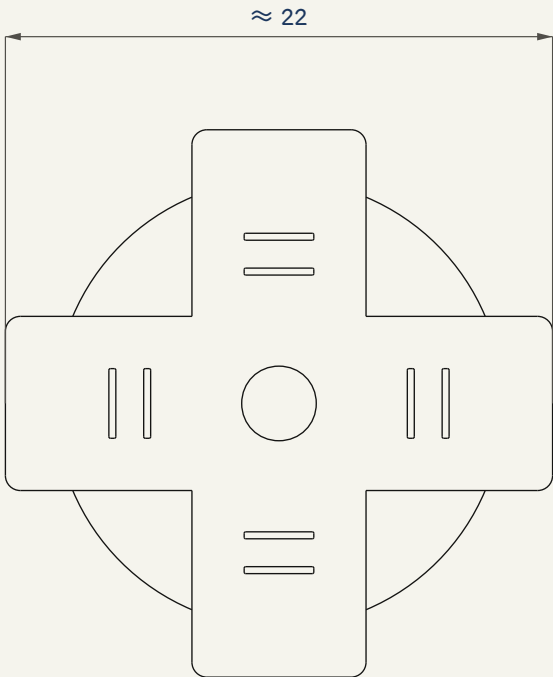
显示窗口为 47 × 43 mm，原机采用非背光单色 LCD。边框、背板、偏光层、支承卡框和焊接排线保持独立，便于观察层叠关系。



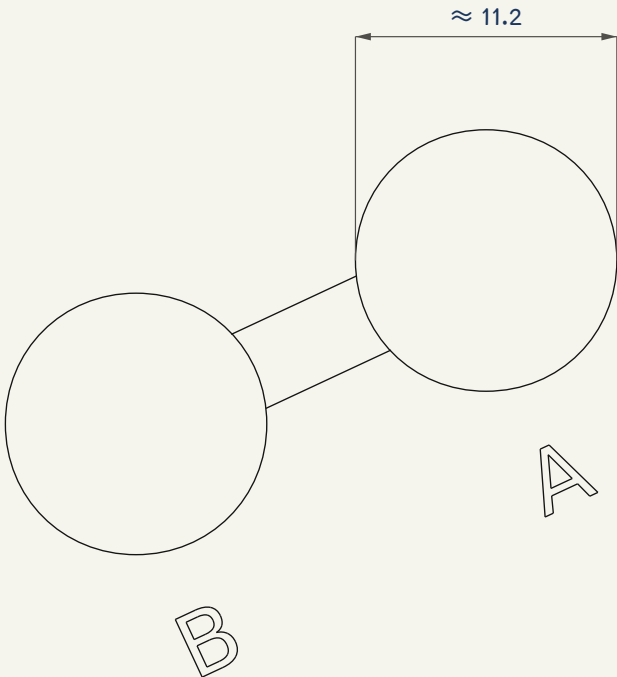
显示窗口为 47 × 43 mm，原机采用非背光单色 LCD。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。边框、背板、偏光层、支承卡框和焊接排线保持独立，便于观察层叠关系。爆炸位移用于区分配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

按键胶垫、导电接点与传动件

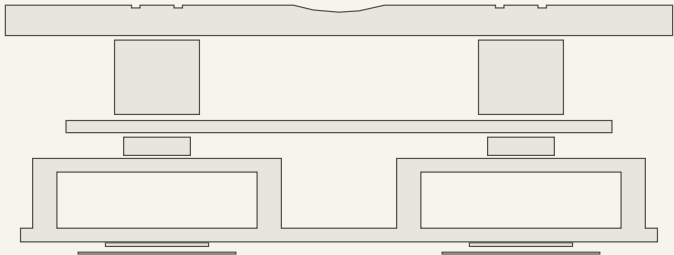
十字键和 A/B 键分别使用连体硅胶垫，导电粒与 PCB 接点保持独立。START/SELECT 胶键按原机的倾斜方向布置，传动柱从按键延伸到电路板。



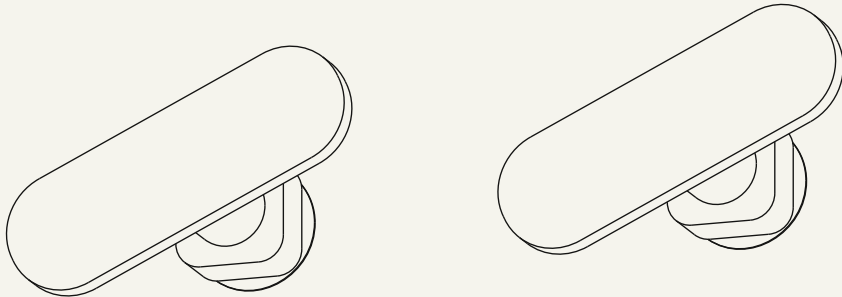
十字键与下方传动件 · 3.290:1



A/B 按键组件 · 3.087:1



A-A · Y=-26 实体剖面 · 4.012:1



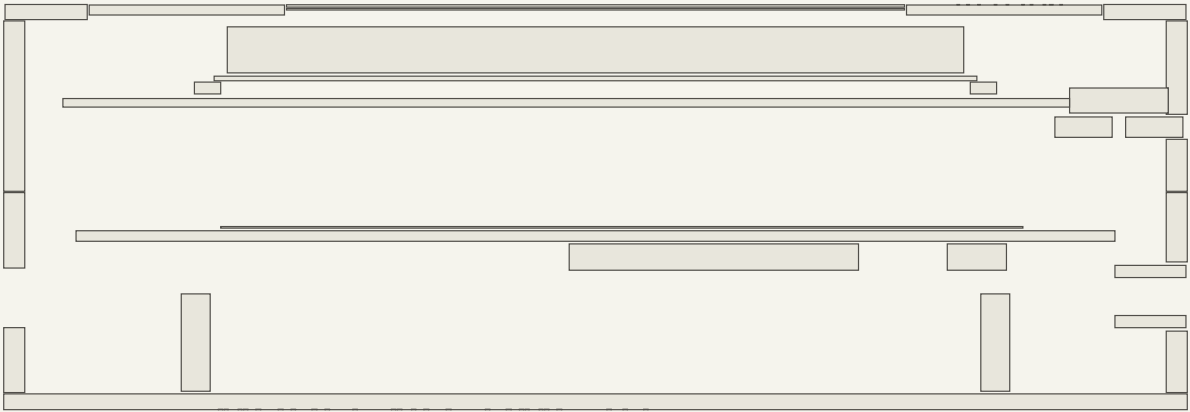
START / SELECT 机构 · 4.283:1

十字键和 A/B 键分别使用连体硅胶垫，导电粒与 PCB 接点保持独立。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。START/SELECT 胶键按原机的倾斜方向布置，传动柱从按键延伸到电路板。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

真实横剖面与装配层叠

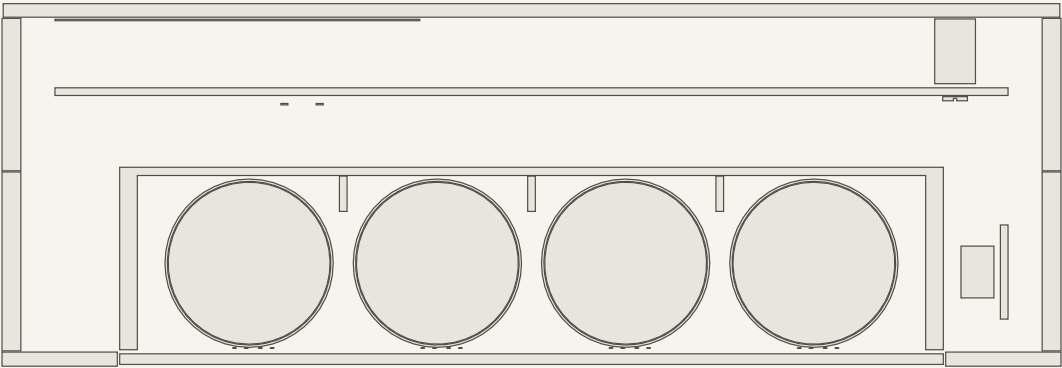
两个截面由实际 BRep 与指定平面相交得到，浅色区域为实体截面。上部展示显示与主板层，下部展示四节 AA 电池、电池仓和前电路板。

A-A · Y=35.8 屏幕与主板横剖面



显示层、主板与卡带导向结构 · 1.740:1

B-B · Y=-40 电池仓横剖面

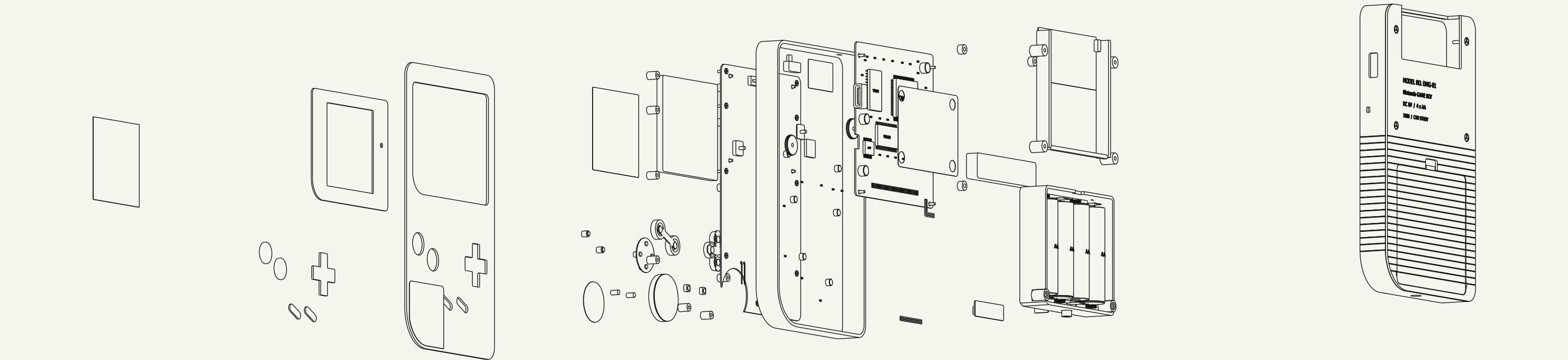


四节电池、隔条与前壳电路板 · 1.556:1

两个截面由实际 BRep 与指定平面相交得到，浅色区域为实体截面。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。上部展示显示与主板层，下部展示四节 AA 电池、电池仓和前电路板。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

整机分层爆炸总览

外壳、显示、前后电路板、输入机构和电池从同一组件集合展开。爆炸偏移用于展示装配关系，组件编号与偏移同时保存在原生文件和网页中。

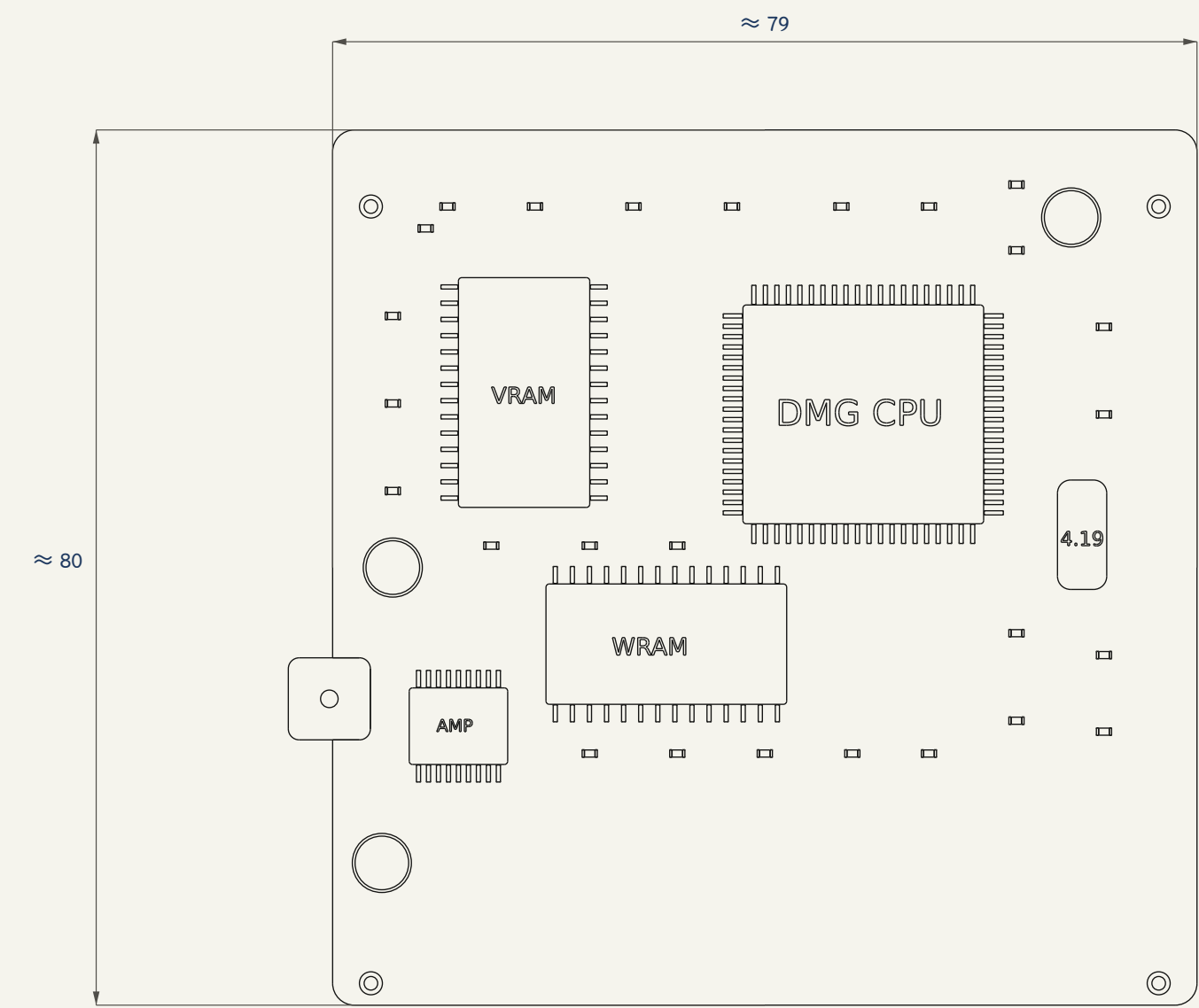


完整主机爆炸装配 · 0.488:1

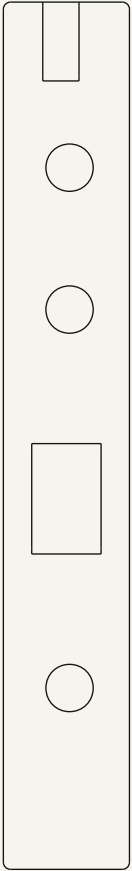
外壳、显示、前后电路板、输入机构和电池从同一组件集合展开。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
爆炸偏移用于展示装配关系，组件编号与偏移同时保存在原生文件和网页中。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

主逻辑板与电源、耳机小板

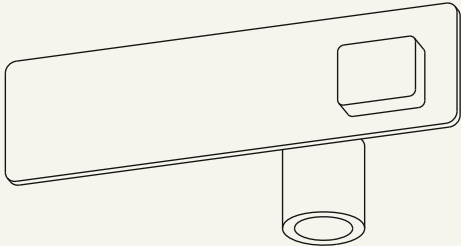
主板参考 DMG-01 拆机中的一块具体修订版，不代表所有生产批次完全相同。CPU、两块 RAM、音频放大器、晶振、无源件与铜箔屏蔽分别建模。



主板元件面 · 1.633:1



侧立电源小板 · 2.085:1



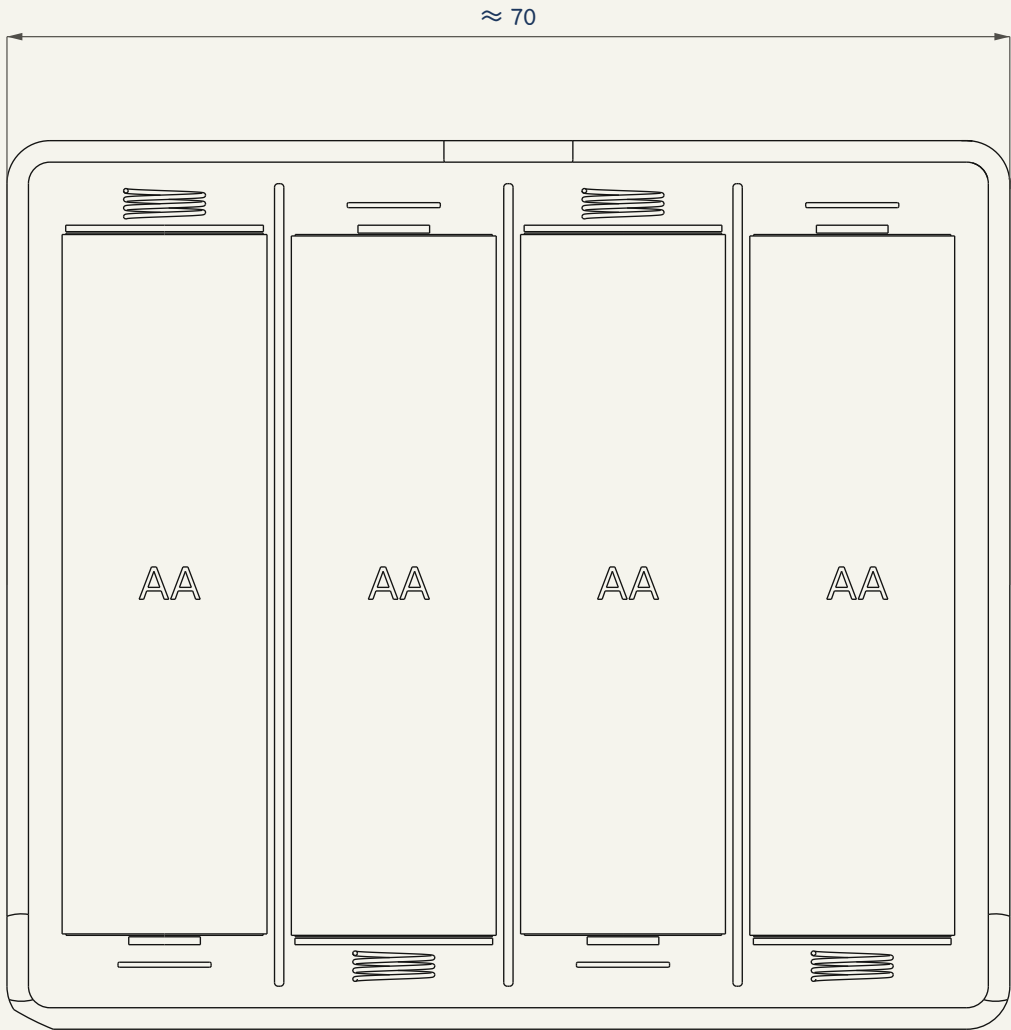
耳机小板与插孔 · 2.172:1

封装尺寸、引脚形状与走线用于解释布局，不定义实际电气连接或制造公差。

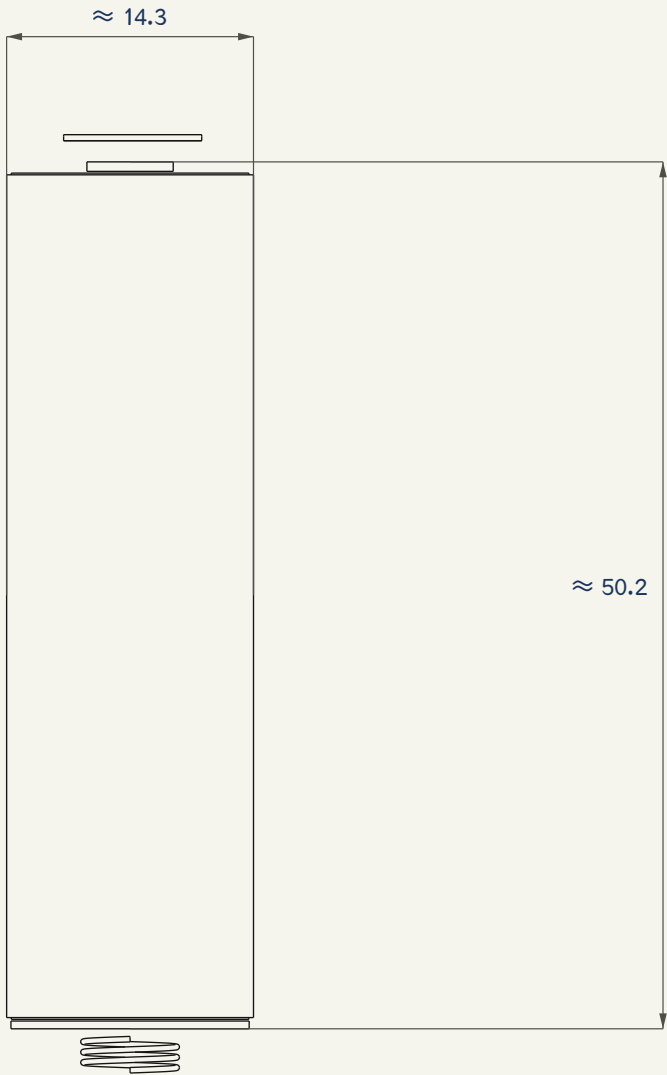
主板参考 DMG-01 拆机中的一块具体修订版，不代表所有生产批次完全相同。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。CPU、两块 RAM、音频放大器、晶振、无源件与铜箔屏蔽分别建模。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

四节 AA 电池与可拆电池仓

保留原机四节 AA 供电形式，电芯、外套、极柱、接触簧和隔条分别建模。电池图形使用通用学习标识，端子与安装间隙为本模型近似值。



四节电池与托盘 · 1.895:1



单节电池与触点 · 2.284:1

GAMEBOY-0077

电池仓

GAMEBOY-0081

通用电池外套

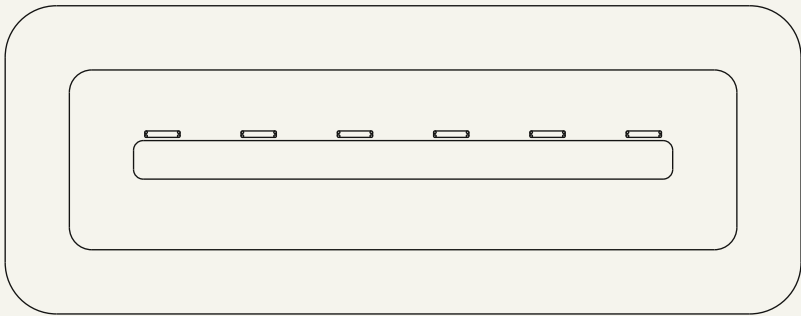
GAMEBOY-0085

螺旋接触簧

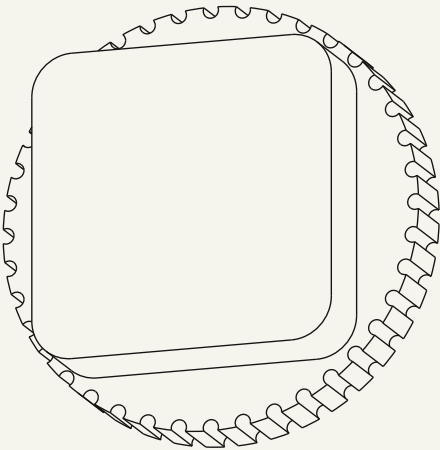
保留原机四节 AA 供电形式，电芯、外套、极柱、接触簧和隔条分别建模。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。电池图形使用通用学习标识，端子与安装间隙为本模型近似值。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

通信、滚轮与音频部件

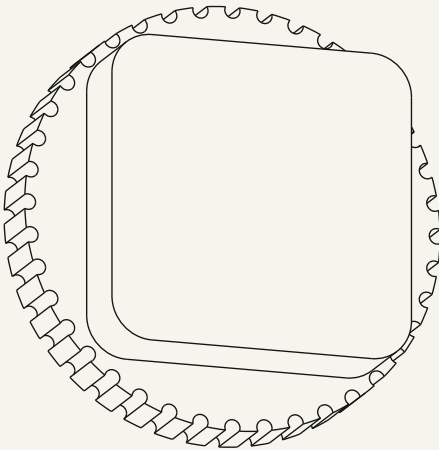
侧面通信口为初代大尺寸 Game Link，电源口与耳机口保持独立。滚轮具有齿纹、轴和电位器，扬声器保留金属框、磁体与振膜。



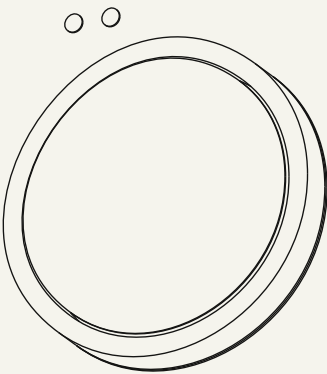
六接点通信接口 · 8.490:1



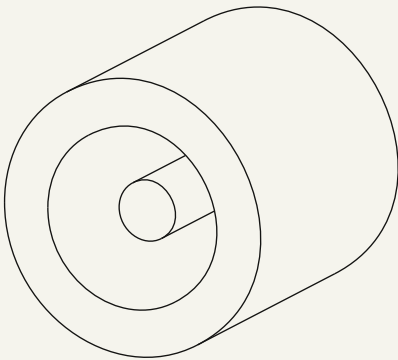
对比度滚轮与轴 · 5.568:1



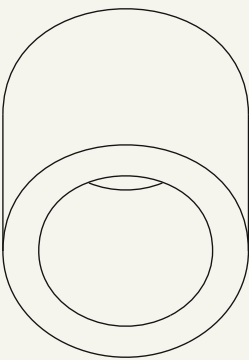
音量滚轮与轴 · 5.568:1



扬声器框与振膜(移除防尘网) · 1.805:1



DC 供电插孔 · 7.532:1



耳机插孔 · 6.497:1

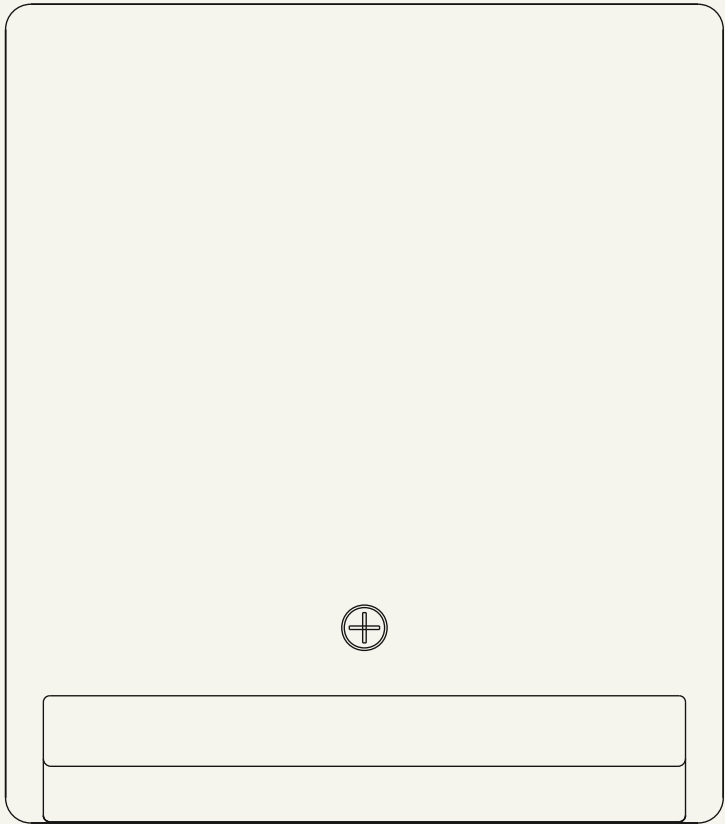
侧面通信口为初代大尺寸 Game Link，电源口与耳机口保持独立。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。滚轮具有齿纹、轴和电位器，扬声器保留金属框、磁体与振膜。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

空白 Game Pak 卡带与连接器

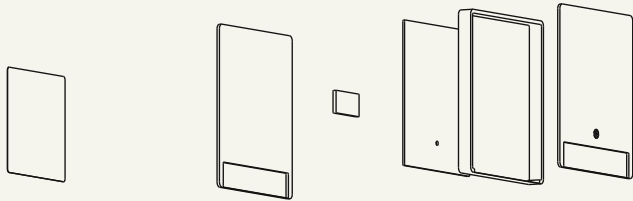
独立卡带包含分壳、PCB、32 接点、ROM 封装示意、标签和背部螺钉。本项目不包含游戏 ROM 或授权游戏封面，卡带尺寸为近似学习值。



卡带正面 · 1.866:1



接点与后壳 · 1.666:1



卡带装配层 · 0.333:1

编号对应 COMPONENTS.csv；主机文件与卡带附件在不同装配分组中保存。

独立卡带包含分壳、PCB、32 接点、ROM 封装示意、标签和背部螺钉。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。本项目不包含游戏 ROM 或授权游戏封面，卡带尺寸为近似学习值。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

组件、材料与装配索引

组件编号用于关联原生工程、STEP、网页节点与零件清单。芯片引脚组和文字可能含多个实体，实体数与组件条目数分别统计。

装配分组	条目	材质显示角色	起止编号(非连续)
机壳与标记	22	dmgbezel / dmgcase / dmgink	GAMEBOY-0001 ... GAMEBOY-0072
单色显示组件	18	black / dmgbezel / dmgink	GAMEBOY-0005 ... GAMEBOY-0302
外部操作件	8	black / dmgbutton / rubber	GAMEBOY-0019 ... GAMEBOY-0052
前板与输入机构	79	black / dmgbutton / dmgmembrane	GAMEBOY-0020 ... GAMEBOY-0359
音频组件	11	black / gold / metal	GAMEBOY-0034 ... GAMEBOY-0366
主逻辑板与封装	80	black / copper / metal	GAMEBOY-0039 ... GAMEBOY-0261
接口	11	black / gold / metal	GAMEBOY-0041 ... GAMEBOY-0051
安装与支承	20	dmgcase	GAMEBOY-0058 ... GAMEBOY-0330
卡带导向与连接器	70	black / dmgcase / gold	GAMEBOY-0073 ... GAMEBOY-0410
四节 AA 与电池仓	32	dmgcase / gold / metal	GAMEBOY-0077 ... GAMEBOY-0108
电源小板	6	black / metal / pcb	GAMEBOY-0111 ... GAMEBOY-0266
互连导线	10	black / copper / gold	GAMEBOY-0178 ... GAMEBOY-0365
空白卡带	43	black / dmgcase / dmgink	GAMEBOY-0367 ... GAMEBOY-0409

合计 410 个组件条目 / 768 个实体; 详见 COMPONENTS.csv

组件编号用于关联原生工程、STEP、网页节点与零件清单。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
芯片引脚组和文字可能含多个实体，实体数与组件条目数分别统计。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

版本、尺寸来源与验证范围

公开尺寸、局部近似值与内部布局示意分开记录，检查证据随工程一并交付。

公开规格

任天堂 Game Boy Classic：90 × 148 × 32 mm 完整包络。

单色 LCD 显示区 47 × 43 mm；160 × 144 像素。

四节 AA 电池、对比度/音量调节、通信口与立体声耳机。

参考与近似范围

任天堂技术数据页与 iFixit DMG-01 拆机(指南 122657)。

主板采用所参考修订版的布局，不代表每一批次的细节。

壁厚、封装、接点、卡带和安装间隙为近似研究几何。

验证记录

15 轮源码；410 个组件条目参与重建核对。

原生装配、STEP 回读、组件相交和直接尺寸分别检查。

图册使用 Kami，包含字体、内容覆盖与逐页视觉检查。

维护入口

来源：references/SOURCES.md；零件清单：COMPONENTS.csv。

逐轮入口：scripts/iterNN_*.py；实现：tools/cadlib/gameboy.py。

网页 GLB 与原生 CAD 的身份关联见输出与网页模型清单。

任天堂 Game Boy Classic 技术数据页；尺寸、显示与电源规格见 references/SOURCES.md。

iFixit 原始 Game Boy 拆机，指南 122657；采用 DMG-01 结构参考，不代表所有主板修订版。